

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN: VẠN VẬT KẾT NỐI



HCMUTE

SMART WHEELCHAIR

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. ĐÌNH CÔNG ĐOAN

MÃ LỚP HỌC PHẦN: INOT231780_02_01

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Dương Thị Kim Ngân	24133040
--------------------	----------

Phạm Thị Thảo Ngân	24133041
--------------------	----------

Nguyễn Thị Kiều Trang	24133064
-----------------------	----------

Tp. HCM, tháng 3 năm 2026

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỒ ÁN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025 – 2026

CHỦ ĐỀ: SMART WHEELCHAIR (Xe lăn thông minh)

STT	HỌ TÊN SINH VIÊN	MSSV	NHIỆM VỤ	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH	KÝ TÊN
1	Dương Thị Kim Ngân	24133040	Mua linh kiện, lắp ráp và cài đặt chương trình	100%	
2	Phạm Thị Thảo Ngân	24133041	Mua linh kiện, lắp ráp và cài đặt chương trình	100%	
3	Nguyễn Thị Kiều Trang	24133064	Mua linh kiện, lắp ráp và cài đặt chương trình	100%	

Trưởng nhóm: Dương Thị Kim Ngân

Đánh giá, nhận xét của giảng viên:

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên (Ký tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
LỜI CẢM ƠN	1
PHẦN 1: MỞ ĐẦU	2
1.1. Tóm tắt đề tài.....	2
1.2. Đặt vấn đề.....	2
1.2.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài.....	2
1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài	3
1.2.3. Một số tài liệu có liên quan	4
1.2.4. Lý do chọn đề tài	4
1.2.5. Mục tiêu đề tài.....	4
1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.2.7. Phương pháp nghiên cứu	6
1.2.8. Nội dung đề tài	7
PHẦN 2: NỘI DUNG	7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	8
2.2.1. Giới thiệu yêu cầu	8
2.2.2. Nguyên tắc làm việc.....	9
2.2.3. Lựa chọn giải pháp	9
CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN.....	11
2.3.1. Tổng quan về IOT	11
2.3.2. Vi điều khiển ESP32 NodeMCU LuaNode32	12
2.3.4. Động cơ DC giảm tốc.....	18
2.3.5. Cảm biến siêu âm HC – SR04.....	20
2.3.6. Pin sạc 18650 MP Li-ion 3.7V-4.2V	22

2.3.7. Mạch sạc pin giảm áp Buck DC DC LM2596	23
2.3.8. Đèn chiếu sáng - led trắng 8mm.....	25
2.3.9. Còi Buzzer 5V	27
2.3.10. Động cơ Servo SG90.....	29
2.3.11. Linh kiện khác	30
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG	31
2.4.1. Môi trường và công cụ phát triển.....	32
2.4.2. Sơ đồ khối ứng dụng và nguyên lý làm việc	36
2.4.3. Sơ đồ mạch kết nối và các bước xây dựng.....	38
2.4.4. Giao diện điều khiển Web Server	41
2.4.5. Những khó khăn và cách khắc phục.....	41
PHẦN 3: KẾT LUẬN	43
3.1. Kết quả đạt được	43
3.2. Ưu điểm và nhược điểm	44
3.3. Hướng phát triển của đề tài	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Vi điều khiển ESP32 NodeMCU LuaNode32	12
Hình 2. Mạch điều khiển động cơ L298 DC Motor Driver.....	16
Hình 3. Động cơ DC giảm tốc.....	18
Hình 4. Cảm biến siêu âm HC – SR04.....	20
Hình 5. Pin sạc 18650 MP Li-ion.....	22
Hình 6. Mạch sạc pin giảm áp Buck DC DC LM2596	23
Hình 7. Đèn led trắng	25
Hình 8. Còi Buzzer.....	27
Hình 9. Động cơ Servo SG90.....	29
Hình 10. Breadboard	30
Hình 11. Dây điện	31
Hình 12. Sơ đồ khối ứng dụng	36
Hình 13. Sơ đồ mạch kết nối.....	38
Hình 14. Mô hình trước khi lắp khung.....	40
Hình 15. Mô hình sau khi lắp khung.....	40
Hình 16. Giao diện điều khiển qua Web Server	41

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đinh Công Đoan – Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt, định hướng và góp ý những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập, để em có thể hoàn thành tốt đề tài “Smart Wheelchair”.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Tóm tắt đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ số phát triển không ngừng như hiện nay, các giải pháp hỗ trợ con người trong lĩnh vực y tế và đời sống ngày càng được chú trọng, đặc biệt là đối với người khuyết tật vận động. Trong đó, xe lăn không chỉ là phương tiện di chuyển cơ bản mà còn đang dần được cải tiến nhờ sự kết hợp với các công nghệ hiện đại như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống cảm biến thông minh. Những cải tiến này góp phần nâng cao khả năng tự chủ, an toàn và chất lượng cuộc sống cho người sử dụng. Đề tài “Smart Wheelchair” là một hướng nghiên cứu tiêu biểu, nhằm hiện đại hóa thiết bị hỗ trợ di chuyển trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Đồ án tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ thống xe lăn thông minh, được điều khiển linh hoạt thông qua Wi-Fi từ ứng dụng di động. Hệ thống tích hợp cảm biến siêu âm HC-SR04 để phát hiện vật cản, cho phép xe tự động dừng hoặc cảnh báo khi gặp chướng ngại vật, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn chiếu sáng để cải thiện tầm nhìn trong điều kiện thiếu sáng và buzzer phát tiếng cảnh báo khi xảy ra va chạm hoặc sự cố, giúp người thân hoặc nhân viên y tế có thể phản ứng kịp thời. Hệ thống kết hợp các tín hiệu từ cảm biến và thiết bị ngoại vi nhằm nâng cao tính an toàn, tiện lợi và khả năng phản hồi nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Mặc dù thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ giảng viên và các bạn để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống trong tương lai, góp phần mang lại một giải pháp hỗ trợ thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật trong xã hội hiện đại.

1.2. Đặt vấn đề

1.2.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã tạo ra nhiều bước tiến đáng kể trong lĩnh vực y tế và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật. Đặc biệt, các nghiên cứu về xe lăn thông minh ngày càng được quan tâm, nhằm nâng cao khả năng di chuyển, đảm bảo an toàn và tăng tính tự chủ cho người sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu và sản phẩm thực tế đã đạt được những kết quả nổi bật. Tiêu biểu như WHILL Model Ci của WHILL Inc., cho phép điều khiển thông qua ứng dụng di động và có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp hoặc địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, Permobil M3 Corpus của Permobil được tích hợp hệ thống điều chỉnh tư thế tự động, cảm biến an toàn và hỗ trợ người dùng sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu học thuật còn phát triển xe lăn điều khiển bằng sóng não (EEG), giọng nói hoặc tích hợp camera và cảm biến để nhận diện và tránh vật cản, góp phần nâng cao mức độ tự động hóa và an toàn.

Ở trong nước, các nghiên cứu về xe lăn thông minh đã bắt đầu được triển khai nhưng chủ yếu ở quy mô học thuật và thử nghiệm. Một số đề tài đã xây dựng mô hình xe lăn điều khiển bằng điện thoại thông minh thông qua Bluetooth hoặc WiFi, sử dụng các nền tảng như Arduino hoặc Raspberry Pi. Bên cạnh đó, cảm biến siêu âm và hồng ngoại cũng được tích hợp để hỗ trợ phát hiện vật cản phía trước. Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn còn hạn chế về độ ổn định, khả năng mở rộng và chưa tích hợp sâu các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo hay hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Từ các nghiên cứu trong và ngoài nước có thể thấy rằng, xe lăn thông minh là một hướng phát triển tiềm năng với nhiều ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến để tối ưu chi phí, nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu hỗ trợ người khuyết tật vận động ngày càng gia tăng, trong khi các loại xe lăn truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế về tính linh hoạt, mức độ an toàn và khả năng tự chủ của người sử dụng. Mặc dù trên thế giới đã xuất hiện các dòng xe lăn thông minh như WHILL Model Ci hay Permobil M3 Corpus với nhiều tính năng hiện đại, tuy nhiên các sản phẩm này thường có giá thành cao và chưa thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như môi trường sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong nước vẫn còn ở mức độ thử nghiệm, chưa được triển khai rộng rãi trong thực tế. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển xe lăn thông minh tích hợp công nghệ IoT là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tự lập cho người sử dụng.

1.2.3. Một số tài liệu có liên quan

- Đinh Công Doan, Bài giảng IoT, khoa CNTT trường, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2019.
- Điện thông minh E-smart, Lập trình ESP32 căn bản
- Smart Voice – Activated Mobility Chair Using ESP32 Microcontroller - Abdul Hafeeza, B. Vijayb, Ch. N. S Charanc, Ch. Tarund, và Assistant Professor K. K. Kishoree
- A Literature Review on the Smart Wheelchair Systems (2023) - Yane Kim, Bharath Velamala, Youngseo Choi, Yujin Kim, Hyunkin Kim, Nishad Kulkarni, và Eung-Joo Lee
- M. Margolis, B. Jepson, and N. R. Weldin, *Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects*, 3rd ed. O'Reilly Media, 2020.

1.2.4. Lý do chọn đề tài

Nhóm chúng em chọn đề tài “Xe lăn thông minh (Smart Wheelchair)” vì chúng em nhận thấy được tính cấp thiết của việc hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong di chuyển có thể sinh hoạt thuận tiện, an toàn và độc lập hơn trong cuộc sống hằng ngày. Việc ứng dụng công nghệ vào xe lăn thông minh giúp nâng cao khả năng điều khiển, giám sát và hỗ trợ di chuyển hiệu quả thông qua các tính năng như cảm biến phát hiện vật cản, định vị, cảnh báo an toàn và kết nối điều khiển từ xa. Đây cũng là một hướng phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi các thiết bị thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ đời sống con người. Đề tài này không chỉ mở ra cơ hội nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bớt sự phụ thuộc vào người chăm sóc và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

1.2.5. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một mô hình xe lăn thông minh (Smart Wheelchair) ứng dụng công nghệ IoT và các cảm biến hiện đại nhằm hỗ trợ người dùng di chuyển an toàn, thuận tiện và độc lập hơn. Hệ thống sẽ có các chức năng chính bao gồm điều khiển xe thông qua kết nối WiFi, phát hiện vật cản bằng cảm biến, đồng thời trang bị đèn chiếu sáng và cảnh báo giúp nâng cao độ an toàn khi di chuyển trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc khu vực đông người.

Hệ thống điều khiển xe lăn thông minh cung cấp một giao diện trực quan trên ứng dụng di động, hiển thị đầy đủ các thông tin và trạng thái vận hành của xe. Người dùng có thể quan sát khoảng cách đến vật cản (tính bằng cm) do cảm biến siêu âm HC-SR04 cung cấp, biết hướng di chuyển hiện tại và chế độ điều khiển (Manual hay Automatic). Phần điều khiển cho phép vận hành xe bằng các phím di chuyển W, A, S, D, cùng các tùy chọn quay trái/phải. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp các chức năng hành động như bật/tắt chế độ tự động (AUTO ON/OFF), bật/tắt đèn chiếu sáng (LED CONTROL) và chế độ AUTO TURN, giúp người dùng quản lý và vận hành xe từ xa một cách an toàn và thuận tiện.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một giải pháp xe lăn thông minh giúp người khuyết tật, người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong di chuyển có thể di chuyển an toàn, tiện lợi và tự chủ hơn. Đồng thời, đề tài mở ra cơ hội nghiên cứu và phát triển các giải pháp hỗ trợ di chuyển thông minh, tích hợp IoT và các công nghệ cảm biến hiện đại trong đời sống thực tế.

1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống xe lăn thông minh (Smart Wheelchair) ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT), cho phép người dùng điều khiển và giám sát thiết bị từ xa thông qua môi trường Internet.

Hệ thống bao gồm các thành phần chính như: vi điều khiển trung tâm ESP32 có tích hợp Wi-Fi, các cảm biến siêu âm dùng để phát hiện vật cản, mạch điều khiển động cơ L298N kết hợp với động cơ DC giảm tốc, cùng với nền tảng IoT để thực hiện việc truyền và nhận dữ liệu giữa thiết bị và người dùng.

Bên cạnh đó, đề tài hướng đến đối tượng sử dụng là người khuyết tật vận động, người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong việc di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.

Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình xe lăn thông minh ở mức thử nghiệm (prototype) với các chức năng cơ bản.

Cụ thể, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 để kết nối WiFi và giao tiếp với nền tảng IoT nhằm thực hiện điều khiển từ xa thông qua Internet. Các chức năng chính được triển khai bao gồm: điều khiển hướng di chuyển của xe lăn, phát hiện và cảnh báo vật cản thông qua cảm biến siêu âm, cũng như giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống.

1.2.7. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến công nghệ Internet of Things (IoT), vi điều khiển ESP32, cảm biến siêu âm và hệ thống điều khiển động cơ. Đồng thời, tham khảo các mô hình xe lăn thông minh đã được nghiên cứu và triển khai trước đó nhằm làm cơ sở xây dựng hệ thống.

Phương pháp thiết kế hệ thống

Xây dựng kiến trúc tổng thể của hệ thống theo mô hình IoT, bao gồm thiết bị phần cứng, mạng truyền thông và nền tảng xử lý dữ liệu. Thiết kế sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý kết nối giữa các thành phần trong hệ thống.

Phương pháp lập trình và tích hợp hệ thống

Thực hiện lập trình vi điều khiển ESP32 để kết nối mạng WiFi, thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ. Đồng thời, xây dựng cơ chế giao tiếp với nền tảng IoT để nhận lệnh điều khiển từ xa và truyền dữ liệu trạng thái của hệ thống.

Phương pháp thực nghiệm và đánh giá

Tiến hành lắp ráp mô hình thực tế, kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống thông qua các tiêu chí như khả năng điều khiển từ xa, độ ổn định kết nối và khả năng phát hiện vật cản. Từ đó, đưa ra nhận xét và đề xuất hướng cải tiến

1.2.8. Nội dung đề tài

Đề tài được triển khai với các nội dung chính như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ IoT và các hệ thống xe lăn thông minh.
- Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bao gồm xây dựng kiến trúc tổng thể và lựa chọn các thành phần phần cứng, phần mềm phù hợp.
- Xây dựng phần cứng của hệ thống, bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến siêu âm, mạch điều khiển động cơ và các linh kiện liên quan.
- Phát triển phần mềm điều khiển, bao gồm lập trình cho ESP32 và xây dựng chức năng điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Tích hợp hệ thống hoàn chỉnh, đảm bảo sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm.
- Thực hiện thử nghiệm, đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào việc hỗ trợ con người ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là đối với người khuyết tật vận động và người cao tuổi. Việc di chuyển khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn làm giảm tính tự chủ và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, các thiết bị hỗ trợ thông minh đang dần trở thành giải pháp cần thiết, góp phần cải thiện khả năng di chuyển và nâng cao sự an toàn cho người sử dụng.

Từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Smart Wheelchair” được phát triển nhằm thiết kế và xây dựng một hệ thống xe lăn thông minh tích hợp công nghệ IoT với các chức năng hỗ

trợ điều khiển và giám sát hiệu quả. Cụ thể, hệ thống có thể thực hiện các chức năng chính như:

- Điều khiển xe lăn từ xa thông qua thiết bị thông minh (điện thoại), giúp người dùng dễ dàng điều hướng di chuyển một cách linh hoạt và thuận tiện.
- Tích hợp cảm biến phát hiện vật cản phía trước, giúp cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển có khả năng kết nối thông qua WiFi, cho phép tích hợp với các cảm biến. Thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể điều khiển xe, theo dõi trạng thái hoạt động cũng như nhận các thông báo cảnh báo một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Đề tài không chỉ là một ứng dụng thử nghiệm của công nghệ IoT trong lĩnh vực thiết bị hỗ trợ di chuyển, mà còn góp phần mở ra hướng phát triển cho các giải pháp chăm sóc thông minh, giúp người khuyết tật nâng cao tính tự lập, đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống trong xã hội hiện đại.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.2.1. Giới thiệu yêu cầu

Hệ thống xe lăn thông minh (Smart Wheelchair) cần đáp ứng các yêu cầu chính sau:

- Điều khiển xe lăn thông qua ứng dụng Web Server, cho phép người dùng điều chỉnh hướng di chuyển, tốc độ và các chế độ vận hành một cách thuận tiện.
- Phát hiện vật cản bằng Cảm biến siêu âm (Ultrasonic sensor) và đưa ra cảnh báo kịp thời giảm thiểu nguy cơ va chạm.
- Tích hợp đèn chiếu sáng để nâng cao an toàn khi di chuyển trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc ban đêm.

2.2.2. Nguyên tắc làm việc

Hệ thống xe lăn thông minh hoạt động dựa trên nguyên tắc của một hệ thống nhúng kết hợp với mô hình Internet of Things (IoT), trong đó vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý và điều khiển.

Trước hết, khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 sẽ khởi tạo các module chức năng, bao gồm kết nối Wi-Fi, thiết lập giao tiếp với cảm biến siêu âm và mạch điều khiển động cơ. Sau khi khởi tạo thành công, thiết bị sẽ kết nối đến mạng Internet và duy trì liên lạc với nền tảng IoT hoặc ứng dụng điều khiển từ xa.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống thực hiện theo cơ chế hai chiều:

Chiều điều khiển: Người dùng gửi lệnh điều khiển (tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng) từ ứng dụng thông qua Internet. Lệnh này được truyền đến ESP32, sau đó vi điều khiển sẽ xử lý và xuất tín hiệu điều khiển đến mạch L298N để điều khiển động cơ tương ứng với hướng di chuyển mong muốn.

Chiều giám sát: Cảm biến siêu âm liên tục đo khoảng cách đến vật cản phía trước và gửi dữ liệu về ESP32. Dữ liệu này được xử lý để xác định nguy cơ va chạm. Khi khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ tự động cảnh báo hoặc dừng xe nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, hệ thống có thể gửi các thông tin trạng thái (như hướng di chuyển, tình trạng hoạt động) lên nền tảng IoT để người dùng theo dõi từ xa.

Toàn bộ quá trình hoạt động diễn ra liên tục và theo thời gian thực, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và ổn định trong quá trình sử dụng.

2.2.3. Lựa chọn giải pháp

Trong quá trình xây dựng hệ thống xe lăn thông minh, nhóm đã tiến hành phân tích và lựa chọn các giải pháp phù hợp dựa trên các tiêu chí như chi phí, tính khả thi, độ ổn định và khả năng mở rộng.

Lựa chọn vi điều khiển: Nhóm lựa chọn ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm do thiết bị này tích hợp sẵn Wi-Fi, có hiệu năng xử lý tốt, tiêu thụ điện năng thấp và phù hợp với các ứng dụng IoT. So với các dòng vi điều khiển khác như Arduino Uno, ESP32 có ưu điểm vượt trội về khả năng kết nối Internet và xử lý dữ liệu.

Lựa chọn phương thức kết nối: Hệ thống sử dụng kết nối Wi-Fi để truyền dữ liệu qua Internet thay vì Bluetooth. Giải pháp này cho phép điều khiển và giám sát từ xa ở khoảng cách không giới hạn, phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Lựa chọn cảm biến: Cảm biến siêu âm HC-SR04 được sử dụng để phát hiện vật cản do có chi phí thấp, dễ sử dụng và đáp ứng tốt yêu cầu đo khoảng cách trong phạm vi ngắn. Mặc dù có một số hạn chế về độ chính xác trong môi trường nhiễu, nhưng vẫn phù hợp với mô hình thử nghiệm của đề tài.

Lựa chọn mạch điều khiển động cơ: Module L298N được lựa chọn để điều khiển động cơ DC do có khả năng điều khiển hai động cơ độc lập, hỗ trợ đảo chiều quay và điều chỉnh tốc độ thông qua tín hiệu PWM. Ngoài ra, module này có độ phổ biến cao và dễ tích hợp với ESP32.

Lựa chọn động cơ: Động cơ DC giảm tốc được sử dụng nhằm đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn để di chuyển xe lăn, đồng thời giúp hệ thống vận hành ổn định và dễ điều khiển.

Đánh giá giải pháp: Giải pháp được lựa chọn có ưu điểm là chi phí thấp, dễ triển khai, phù hợp với mô hình học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế về độ chính xác cảm biến và chưa tích hợp các chức năng nâng cao như định vị hoặc tự hành.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách tích hợp thêm các cảm biến nâng cao hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu suất và tính thông minh.

CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN

2.3.1. Tổng quan về IOT

Internet of Things (IoT) là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Internet, được xem như làn sóng thứ ba sau Internet máy tính và Internet di động. Thuật ngữ “IoT” được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1999 bởi Kevin Ashton, mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc kết nối thế giới vật lý với môi trường số. [1]

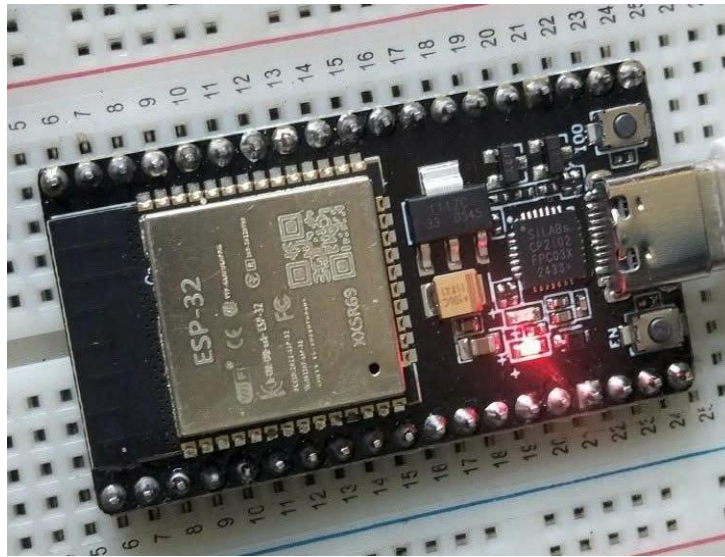
Về bản chất, IoT là một hệ thống mạng lưới bao gồm các thiết bị, đối tượng hoặc thực thể được kết nối với nhau thông qua Internet. Các “vật” (things) trong IoT có thể là thiết bị điện tử, máy móc, đồ vật hằng ngày, thậm chí là con người hoặc động vật, và mỗi đối tượng đều được gán một mã định danh duy nhất để có thể nhận diện và giao tiếp trong hệ thống.

Nguyên lý hoạt động của IoT dựa trên mô hình “cảm biến – xử lý – truyền động”. Trong đó, các cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường, sau đó dữ liệu được truyền qua các giao thức truyền thông (thường là không dây) đến hệ thống xử lý hoặc lưu trữ trên nền tảng đám mây. Tại đây, dữ liệu sẽ được phân tích và xử lý, từ đó đưa ra các phản hồi hoặc điều khiển thông qua các thiết bị chấp hành (actuator). Nhờ cơ chế này, các hệ thống IoT có khả năng hoạt động tự động, giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Sự phát triển của IoT đang diễn ra với quy mô rất lớn. Theo các dự báo từ Gartner và Cisco, số lượng thiết bị kết nối IoT trên toàn cầu đã và đang tăng mạnh, đạt hàng chục tỷ thiết bị, cho thấy tiềm năng phát triển rộng lớn của công nghệ này.

Hiện nay, IoT đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất như y tế thông minh, nhà thông minh, giao thông, nông nghiệp và các thành phố thông minh. Việc tích hợp IoT giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí và góp phần xây dựng các hệ thống thông minh trong tương lai.

2.3.2. Vi điều khiển ESP32 NodeMCU LuaNode32



Hình 1. Vi điều khiển ESP32 NodeMCU LuaNode32

❖ Khái niệm

ESP32 là một series các vi điều khiển trên một vi mạch có giá thành rẻ, tiêu thụ điện năng thấp, được tích hợp sẵn công nghệ kết nối Wi-Fi và Bluetooth chế độ kép (dual-mode Bluetooth/BLE). [2]

Dòng vi điều khiển này được phát triển bởi công ty Espressif Systems, sản xuất bằng công nghệ 40 nm của TSMC, và là phiên bản mạnh mẽ được thiết kế để kế thừa dòng ESP8266 trước đó. ESP32 rất thích hợp để ứng dụng trong các dự án về Internet vạn vật (IoT) và điều khiển thông minh

❖ Cấu tạo: Cấu tạo cốt lõi của vi mạch ESP32 và các kit phát triển liên quan bao gồm:

Bộ xử lý trung tâm (CPU): Sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa 32-bit LX6 (hỗ trợ cả biến thể lõi kép và lõi đơn), hoạt động ở tần số xung nhịp 160 hoặc 240 MHz. Ngoài ra, nó còn tích hợp một bộ đồng xử lý (co-processor) công suất cực thấp (ULP).

Bộ nhớ: Gồm 448 KB ROM (để booting), 520 KB SRAM (lưu dữ liệu và lệnh), 16 KB RTC SRAM (phục vụ bộ đồng xử lý và CPU khi ở chế độ ngủ sâu), 1 Kbit eFuse và bộ nhớ Flash (từ 0 đến 4 MiB tùy module).

Mạch vô tuyến & Không dây: Tích hợp bộ thu phát Wi-Fi (802.11 b/g/n) và Bluetooth (v4.2 BR/EDR cùng BLE). Bên trong vi mạch chứa công tắc antenna, RF balun, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại thu nhiễu thấp và bộ lọc.

Hệ thống chân giao tiếp (GPIO): Bao gồm 34 GPIO pad vật lý hỗ trợ hàng loạt ngoại vi như ADC (tương tự - số), DAC (số - tương tự), UART, SPI, I2C, I2S, PWM, cảm ứng điện dung, CAN bus, và cảm biến hiệu ứng Hall.

Trên các Board/Kit phát triển (như ESP32 NodeMCU/DevKit): Thường được trang bị cổng microUSB, chip chuyển đổi USB sang UART (CP2102 hoặc CH340), đèn LED báo trạng thái, nút RESET (hoặc EN) và nút BOOT. [3]

❖ Thông số kỹ thuật

Bộ xử lý:

- CPU: Bộ vi xử lý Xtensa lõi kép (hoặc lõi đơn) 32-bit LX6, hoạt động ở tần số 240 MHz (160 MHz cho ESP32-S0WD và ESP32-U4WDH) và hoạt động ở tối đa 600 MIPS (200 MIPS với ESP32-S0WD/ESP32-U4WDH)
- Tần số hoạt động tối đa: Lên đến 240MHz (đạt mức 600 MIPS).
- Điện áp hoạt động: 3.3V.
- Dòng điện DC trên chân 3.3V: 50 mA.
- Dòng điện DC trên các chân I/O: 40 mA.

Bộ tạo dao động (Oscillators): Tích hợp bộ dao động nội 8MHz và bộ dao động RC, đồng thời hỗ trợ bộ dao động thạch anh ngoài từ 2MHz đến 60MHz (yêu cầu tần số 40MHz cho chức năng WiFi/BT) và bộ dao động thạch anh ngoài 32kHz cho mạch RTC.

Bộ đếm thời gian (Timers): Có 2 nhóm Timer, bao gồm 2 Timer 64-bit, 1 Timer RTC và RTC watchdog.

Bộ nhớ tích hợp:

- SRAM: 520 KB.
- ROM (Flash Memory): 448 KB.
- SRAM trong RTC: 16 KB.

Chuẩn kết nối không dây & Giao thức giao tiếp:

- Wi-Fi: Chuẩn 802.11 b/g/n với tốc độ có thể lên tới 150Mbps.
- Bluetooth: Hỗ trợ hệ thống kết nối kép gồm Bluetooth Cổ điển (v4.2 BR/EDR) và Bluetooth Low Energy (BLE).
- UART: 3 kênh.
- SPI: 4 kênh.
- I2C: 2 cổng.
- I2S: 2 kênh (dành cho âm thanh kỹ thuật số).
- CAN (TWAI): 1 kênh giao diện ô tô hai dây tương thích với ISO11898-1.
- Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ giao diện Ethernet MAC (với DMA chuyên dụng và IEEE 1588) và 1 host (SD/MMC/SDIO), 1 slave (SDIO/SPI).

Đầu vào/Đầu ra và Ngoại vi (GPIO & Peripherals):

- Số chân GPIO: Tổng cộng 34 chân có thể lập trình được trên chip, sử dụng cho nhiều chức năng (kể cả ngắt ngoài).
- ADC (Chuyển đổi Analog sang Digital): 18 kênh với độ phân giải 12-bit.
- DAC (Chuyển đổi Digital sang Analog): 2 kênh với độ phân giải 8-bit.
- LED PWM: 16 kênh điều khiển độc lập với tần số và chu kỳ nhiệm vụ có thể định cấu hình.
- Cảm biến chạm điện dung: 10 kênh.
- Cảm biến hiệu ứng Hall: Tích hợp sẵn [4]

❖ Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý nạp và thực thi lệnh: Vi điều khiển hoạt động bằng cách xử lý các mã lệnh được người dùng nạp vào thông qua giao diện microUSB trên máy tính; để bắt đầu nhận code (flashing), người dùng thường nhấn nút BOOT trên board mạch. CPU Xtensa sẽ lấy lệnh và dữ liệu từ SRAM hoặc Flash để thực thi. [3]

Nguyên lý giao tiếp mạng: Khi hoạt động, ESP32 có thể tự tạo ra một mạng Wi-Fi riêng (chế độ access point) đóng vai trò làm điểm phát cho các thiết bị khác kết nối, hoặc kết nối

vào một mạng Wi-Fi có sẵn (chế độ station) để truy cập Internet và giao tiếp với các thiết bị khác.

Nguyên lý quản lý năng lượng: Hệ thống hoạt động linh hoạt thông qua 5 chế độ tiêu thụ điện: Active, Modem-sleep, Light-sleep, Deep-sleep và Hibernation. Khi chuyển sang chế độ ngủ sâu (deep-sleep) để tiết kiệm pin, bộ vi xử lý chính tắt đi nhưng bộ đồng xử lý ULP vẫn liên tục hoạt động để đo đạc ADC và theo dõi các chân cảm ứng, lưu trữ thông tin ở bộ nhớ RTC SRAM.

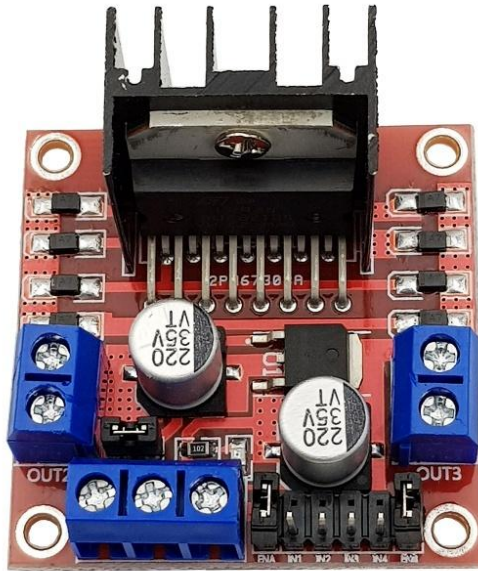
❖ Chức năng

Thiết lập mạng thông minh và IoT: Hỗ trợ kết nối và truyền nhận dữ liệu thông qua Internet hoặc mạng không dây (Wi-Fi, Bluetooth), đóng vai trò cốt lõi trong các hệ thống IoT, điều khiển từ xa và nhà thông minh.

Bảo mật dữ liệu: Tích hợp các cơ chế bảo mật phần cứng như mã hóa AES, RSA, SSL/TLS, cùng với mã hóa bộ nhớ và khởi động an toàn (secure boot), giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống. [3]

Ứng dụng trong thương mại và công nghiệp: Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị như theo dõi sinh trắc học, đèn LED thông minh, thiết bị đeo IoT, hệ thống game, cũng như trong tự động hóa và giám sát công nghiệp.

2.3.3. Mạch điều khiển động cơ L298 DC Motor Driver



Hình 2. Mạch điều khiển động cơ L298 DC Motor Driver

❖ Khái niệm

L298N là một mạch tích hợp nguyên khối (Integrated Monolithic Circuit) được thiết kế dưới dạng driver cầu H kép (Dual Full-Bridge Driver) có khả năng chịu điện áp và dòng điện cao. Thiết bị này được thiết kế để chấp nhận các mức logic TTL tiêu chuẩn và điều khiển các tải cảm ứng như relay, cuộn dây, động cơ DC và động cơ bước. [5]

❖ Cấu tạo

Chip điều khiển: Tích hợp hai mạch cầu H (H-bridge) hoàn chỉnh, cho phép điều khiển tải ở điện áp cao và dòng lớn.

Hệ thống nguồn:

- Điện áp điều khiển (Drive voltage) từ 5V đến 35V.
- Điện áp logic (Logic voltage) cố định ở mức 5V.
- Tích hợp bộ ổn áp 78M05 để tạo nguồn 5V từ nguồn cấp (tuy nhiên, nếu điện áp vào lớn hơn 12V, tài liệu khuyên nên dùng nguồn 5V bên ngoài để bảo vệ chip ổn áp).

Linh kiện bảo vệ: Sử dụng tụ lọc dung lượng cao và các diode chống dòng ngược (freewheeling diode) để bảo vệ mạch khỏi các dòng điện cảm ứng từ tải.

Cổng kết nối: Bao gồm các chân chức năng như chân cấp nguồn, các chân đầu ra cho động cơ, các chân điều khiển logic (IN1, IN2, IN3, IN4) và các chân cho phép (ENA, ENB).
[6]

❖ Thông số kỹ thuật

- Module điều khiển: 2A L298N
- Chip điều khiển: Cặp H-Bridge L298N
- Điện áp cấp cho động cơ (Tối đa): 46V
- Dòng điện cấp động cơ (tối đa): 2A
- Điện áp logic: 5V
- Điện áp hoạt động của IC: 5-35V
- Dòng điện hoạt động IC: 2A
- Dòng logic: 0-36mA
- Công suất tối đa (W): 25W
- Cảm biến dòng điện cho mỗi động cơ
- Có tản nhiệt cho hiệu suất tốt hơn
- Có đèn báo LED bật nguồn [7]

❖ Nguyên lý hoạt động:

Module hoạt động bằng cách điều phối tín hiệu logic để điều khiển hướng và tốc độ của động cơ:

Điều khiển trạng thái dừng: Động cơ sẽ ở trạng thái dừng tự do (free stop) khi tín hiệu tại chân Enable (ENA/ENB) bằng 0. Nếu chân Enable bằng 1 nhưng hai chân Input tương ứng (ví dụ IN1 và IN2) có cùng mức logic (00 hoặc 11), động cơ sẽ ở trạng thái phanh (brake).

Điều khiển chiều quay (với Enable = 1):

- Để quay theo chiều kim đồng hồ: Thiết lập $IN1 = 0$ và $IN2 = 1$.
- Để quay ngược chiều kim đồng hồ: Thiết lập $IN1 = 1$ và $IN2 = 0$.

Điều khiển tốc độ: Được thực hiện bằng cách cấp các xung PWM (Pulse Width Modulation) vào các chân Enable sau khi đã xác định được hướng quay thông qua các chân Input. [6]

❖ Chức năng

Điều khiển động cơ DC: Nhờ thiết kế cầu H kép, module có thể điều khiển đồng thời hai động cơ DC,.

Điều khiển động cơ bước: Có khả năng lái một động cơ bước hai pha hoặc bốn pha, hoặc điều khiển hai động cơ bước hoạt động đồng bộ,...

Lái các tải cảm ứng: Ngoài động cơ, nó còn được dùng để điều khiển các cuộn dây rơ-le (relays), nam châm điện (solenoids) và các cuộn cảm khác,...

Khả năng chịu tải: Có thể xử lý dòng điện đầu ra lên đến 2A mỗi kênh, với dòng đỉnh tức thời lên tới 3A và công suất định mức 25W. [6]

2.3.4. Động cơ DC giảm tốc



Hình 3. Động cơ DC giảm tốc

❖ Khái niệm

Motor giảm tốc 3V là loại động cơ DC mini kết hợp bộ truyền động bánh răng (gearbox), cho phép giảm tốc độ vòng quay của trục đầu ra trong khi tăng mô-men xoắn. Loại

motor này thường dùng trong các thiết bị điện tử nhỏ, robot, xe lăn mini, hoặc các hệ thống tự động hóa cấp thấp. [8]

❖ Cấu tạo:

Động cơ giảm tốc 3V là sự kết hợp giữa động cơ DC mini và hộp số giảm tốc, giúp giảm tốc độ quay và tăng mô-men xoắn đầu ra. Cấu tạo cơ bản của động cơ gồm các bộ phận chính sau:

Động cơ và Hộp số: Bao gồm một động cơ DC kết hợp với hộp số nhựa có tỉ số truyền 1:48

Kết nối: Đi kèm với 2 dây dẫn dài 200mm (loại 28 AWG) có đầu nối male 0.1" (2.54mm), phù hợp để cắm trực tiếp vào breadboard hoặc các terminal block.

Kích thước và Trọng lượng: Thân máy có kích thước 70 x 22 x 18mm và nặng khoảng 30.6g

Đặc điểm bổ sung: Đây là dòng động cơ cơ bản, không có sẵn bộ mã hóa (encoder), bộ điều khiển tốc độ hay phản hồi vị trí (positional feedback) bên trong. [8]

❖ Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động: Từ 3VDC đến 6VDC (điện áp càng cao thì tốc độ càng nhanh).

Hiệu suất tại 3VDC:

- Dòng điện không tải: 150mA.
- Tốc độ không tải: Khoảng 120 RPM (vòng/phút).
- Tốc độ hoạt động tối thiểu: 90 +/- 10% RPM.
- Dòng điện khi động cơ bị kẹt (stall current): 1.1 Amps.

Mô-men xoắn (Torque): Dao động từ 0.15Nm đến 0.60Nm. Mô-men xoắn khi bị kẹt ở mức 6V là 0.8kg.cm [8]

❖ Nguyên lý hoạt động

Cấp điện áp vào để tạo chuyển động quay đầu ra; điện áp càng cao tốc độ càng nhanh. Hộp số giúp giảm tốc độ động cơ để tăng lực kéo. [9]

❖ Chức năng

Di chuyển cho Robot: Chức năng chính là đóng vai trò như "đôi cánh" hoặc bánh xe giúp robot có thể tự di chuyển.

Ứng dụng mô hình: Thường được dùng trong các dự án học tập, lắp ráp robot thông minh nhờ khả năng tương thích dễ dàng với breadboard và các phụ kiện đi kèm như bánh xe.

Tùy biến: Có thể kết hợp với nhiều loại bánh xe và phụ kiện khác nhau để trang trí hoặc tối ưu hóa cho từng loại địa hình của bot. [9]

2.3.5. Cảm biến siêu âm HC – SR04



Hình 4. Cảm biến siêu âm HC – SR04

❖ Khái niệm

Cảm biến siêu âm HC-SR04 là thiết bị điện tử dùng để đo khoảng cách giữa cảm biến và vật thể bằng sóng siêu âm. Nó thường được ứng dụng trong các dự án robot, xe tự hành, hệ thống cảnh báo, nhờ khả năng phát hiện chướng ngại vật nhanh và chính xác. [10]

❖ Cấu tạo

Module gồm 4 chân cơ bản: VCC (cấp nguồn), Trig (kích tín hiệu), Echo (tín hiệu phản hồi), GND (mát).

Hai bộ phận quan trọng: Bộ phát sóng siêu âm (transmitter) tạo sóng âm tần số cao và Bộ thu sóng phản hồi(receiver) nhận lại sóng sau khi phản xạ từ vật cản.

Mạch bên trong giúp chuyển đổi tín hiệu siêu âm thành dữ liệu mà vi điều khiển có thể đọc được. [10]

❖ Thông số kỹ thuật

- Nguồn hoạt động: 5V DC
- Khoảng đo: từ 2 cm đến 400 cm
- Độ chính xác: ± 3 mm
- Góc quét: khoảng 15°
- Tần số siêu âm: 40 kHz

❖ Nguyên lý hoạt động

Khi vi điều khiển gửi xung tới chân Trig, cảm biến phát ra sóng siêu âm. Sóng này di chuyển trong không khí, gặp vật cản sẽ phản xạ lại. Bộ thu Echo nhận sóng và tính thời gian từ lúc phát đến lúc nhận. Từ thời gian này, khoảng cách tới vật cản được tính bằng công thức: [10]

$$\text{Khoảng cách} = \text{Tốc độ âm thanh} \times \text{Thời Gian phản hồi}$$

❖ Chức năng

- Giúp robot hoặc xe tự hành phát hiện vật cản và tránh va chạm.
- Ứng dụng trong các hệ thống tự động: cửa đóng mở thông minh, đo mức chất lỏng trong bể chứa.
- Hỗ trợ thu thập dữ liệu khoảng cách để lập bản đồ môi trường xung quanh thiết bị.

[10]

2.3.6. Pin sạc 18650 MP Li-ion 3.7V-4.2V



Hình 5. Pin sạc 18650 MP Li-ion

❖ Khái niệm

Pin 18650 là loại pin lithium-ion (Li-ion) hình trụ tái sạc được (rechargeable), thường được sử dụng làm nguồn điện trong các thiết bị điện tử, xe điện, đèn pin, laptop và hệ thống IoT do điện áp ổn định, dung lượng cao và tuổi thọ tốt. Tên “18650” xuất phát từ kích thước chuẩn của viên pin: đường kính 18 mm và chiều cao 65 mm. [11]

❖ Cấu tạo

Một viên pin 18650 gồm các thành phần chính:

- Cực dương (Cathode): thường làm từ hợp chất lithium oxit như LiCoO_2 , LiMnO_4 hoặc NMC, là nguồn chứa lithium đóng vai trò phản ứng điện hóa.
- Cực âm (Anode): làm từ vật liệu carbon (graphite), giúp lưu trữ ion lithium trong quá trình sạc.
- Bộ phân tách (Separator): lớp màng PE/PP siêu mỏng ngăn cách cực dương và cực âm trong khi vẫn cho phép ion lithium đi qua.

- Chất điện phân (Electrolyte): hỗn hợp muối lithium trong dung môi hữu cơ, tạo môi trường dẫn ion giữa các điện cực.
- Vỏ ngoài: lớp kim loại bọc bảo vệ bên ngoài, chịu lực và cách điện. [11]

❖ Thông số kỹ thuật

Pin có điện áp danh định khoảng 3.6–3.7V, điện áp sạc đầy 4.2V và điện áp ngắt xả từ 2.5–3.0V. Dung lượng thường dao động từ 1800 đến 3600 mAh, có thể xả và sạc nhiều chu kỳ (từ 300–1000 lần tùy chất lượng pin). Dòng xả tối đa cũng khác nhau, từ 5A đến trên 30A, phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau. [11]

❖ Nguyên lý hoạt động

Khi sạc, điện năng từ bộ sạc đẩy các ion lithium từ cực dương sang cực âm qua chất điện phân, đồng thời electron đi theo mạch ngoài. Khi pin xả, ion lithium di chuyển ngược trở lại từ cực âm sang cực dương, electron chạy qua mạch ngoài để cung cấp điện cho các linh kiện. Quá trình này tạo ra sự chênh lệch điện thế giữa hai cực và sinh ra dòng điện. [11]

❖ Chức năng

Pin 18650 cung cấp nguồn năng lượng chính cho hệ thống IoT và xe lăn thông minh, đảm bảo vi điều khiển, cảm biến, động cơ và các linh kiện khác hoạt động liên tục. Pin có ưu điểm là dung lượng lớn, điện áp ổn định và khả năng sạc lại nhiều lần, giúp hệ thống vận hành hiệu quả, bền bỉ và tiết kiệm chi phí. [11]

2.3.7. Mạch sạc pin giảm áp Buck DC DC LM2596



Hình 6. Mạch sạc pin giảm áp Buck DC DC LM2596

❖ Khái niệm

Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A là một module chuyển đổi điện áp một chiều (DC) từ mức cao xuống mức thấp hơn với hiệu suất cao. Đây là loại nguồn xung (switch-mode) sử dụng IC điều khiển dòng LM2596 để tạo ra điện áp đầu ra thấp hơn điện áp nguồn đầu vào, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn so với bộ điều chỉnh tuyến tính (linear regulator) nhờ cơ chế chuyển mạch. [12]

❖ Cấu tạo

Mạch giảm áp gồm các thành phần chính sau:

- IC điều khiển LM2596: chịu trách nhiệm dao động và điều tiết điện áp.
 - Cuộn cảm (Inductor): lưu trữ năng lượng và ổn định dòng điện đầu ra.
 - Diode Schottky: đảm bảo dòng điện chạy theo một chiều và giảm tổn thất năng lượng.
 - Tụ lọc: giúp lọc nhiễu và giảm dao động đầu ra.
 - Biến trở điều chỉnh: cho phép thay đổi điện áp đầu ra theo yêu cầu.
- Cấu trúc này hoạt động theo nguyên lý Buck converter, tức là giảm điện áp bằng cách tạo xung và lọc nó lại thành điện áp DC ổn định.[14]

❖ Thông số kỹ thuật

- Điện áp đầu vào (Vin): thường từ ~3 V tới 30 V DC, nhiều module hỗ trợ tới ~35–40 V DC.
- Điện áp đầu ra (Vout): có thể điều chỉnh từ ~1.25 V tới ~30–35 V DC bằng biến trở.
- Dòng đầu ra tối đa: ~3 A (thường an toàn ~2–2.5 A liên tục).
- Hiệu suất chuyển đổi: lên đến ~90–92 % tùy tải và điện áp.
- Tần số chuyển mạch: khoảng ~150 kHz.
- Công suất tối đa: thường ~15 W. [13]

❖ Nguyên lý hoạt động

Mạch Buck hoạt động theo nguyên lý tạo xung PWM (Pulse-Width Modulation) từ IC điều khiển (LM2596), sau đó dùng tụ và cuộn cảm để lọc và làm phẳng tín hiệu thành điện áp DC ổn định thấp hơn. Cụ thể:

- IC LM2596 bật tắt nhanh chóng ở tần số cao (~150 kHz), tạo ra xung đầu ra.

- Cuộn cảm lưu trữ năng lượng trong mỗi xung và xả khi IC tắt, góp phần ổn định dòng.
- Diode Schottky cho dòng điện đi theo một chiều, giảm tổn thất năng lượng so với diode thường.
- Tụ lọc làm phẳng điện áp đầu ra, đảm bảo mức điện áp DC ổn định hơn.
- Biến trở điều chỉnh giúp thay đổi độ rộng xung PWM, từ đó thay đổi điện áp đầu ra.

Nhờ nguyên lý này, mạch Buck LM2596 đạt hiệu suất cao hơn so với bộ điều chỉnh tuyến tính, ít tỏa nhiệt và phù hợp cho các hệ thống IoT hay robot. [13]

❖ Chức năng

- Hạ điện áp từ nguồn cao xuống mức phù hợp: Giảm điện áp từ pin hoặc adapter cao (ví dụ 12 V) xuống mức thấp hơn như 5 V, 3.3 V để cấp cho vi điều khiển (ESP32/Arduino) và các module logic.
- Nguồn ổn định cho hệ thống điện tử: Cung cấp dòng điện ổn định và hiệu quả cho các linh kiện như cảm biến, relay, quạt nhỏ.
- Tiết kiệm năng lượng: Đạt hiệu suất cao, giảm hao tổn năng lượng so với mạch điều chỉnh tuyến tính, thích hợp cho các dự án cần tiết kiệm pin.
- Điều chỉnh linh hoạt: Biến trở tích hợp cho phép thay đổi điện áp đầu ra theo yêu cầu thiết kế. [13]

2.3.8. Đèn chiếu sáng - led trắng 8mm



Hình 7. Đèn led trắng

❖ Cấu tạo

Kích thước: LED trắng 8mm là loại diode phát quang có đường kính ngoài 8mm. Loại LED này thường có:

- Kiểu dáng tròn
- Thấu kính dạng “mũ rom” (Straw Hat)
- Vỏ trong suốt (Water Clear) giúp tăng khả năng phát sáng

Chân cắm (Terminal Leads) : LED 8mm có hai chân

- Chân dương (Anode): thường dài hơn
- Chân âm (Cathode): ngắn hơn, có thể có mặt phẳng bên hông để nhận biết

Ký hiệu trên sơ đồ mạch: Ký hiệu của LED tương tự diode, nhưng có thêm hai mũi tên hướng ra ngoài thể hiện ánh sáng phát ra:

- Chân dương (+): ký hiệu phía tam giác
- Chân âm (-): ký hiệu phía vạch ngang

❖ Thông số kỹ thuật:

LED trắng 8mm được chia thành hai loại chính theo nhiệt độ màu: trắng lạnh và trắng ấm.

LED trắng (White 6000–6500K – WC801-01)

- Cường độ sáng: 16,000 mcd
- Góc chiếu: 140°
- Điện áp hoạt động: 3.4V – 3.7V (điển hình: 3.6V)
- Dòng điện định mức: 150 mA
- Dòng xung cực đại: 200 mA
- Công suất tiêu tán: 0.5 W

LED trắng ấm (Warm White 3000–3500K – WWC801-01)

- Cường độ sáng: 15,000 mcd
- Góc chiếu: 140°

- Điện áp hoạt động: 3.2V – 3.4V (điển hình: 3.4V)
- Dòng điện định mức: 150 mA
- Dòng xung cực đại: 200 mA
- Công suất tiêu tán: 0.5 W

❖ Chức năng

LED trắng 8mm là loại LED siêu sáng (Super Bright LED), có khả năng phát ra ánh sáng mạnh với cường độ cao, tiêu thụ điện năng thấp và có tuổi thọ dài. Nhờ những đặc điểm này, LED được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong thực tế, LED 8mm thường được ứng dụng trong các hệ thống chiếu sáng như đèn pha, đèn xe, đèn chiếu điểm (spotlight), cũng như trong các mô hình điện tử, robot và thiết bị IoT. Ngoài ra, LED còn được dùng làm đèn báo trạng thái hoặc trong các mạch yêu cầu nguồn sáng có cường độ cao và ổn định. [14]

2.3.9. Còi Buzzer 5V



Hình 8. Còi Buzzer

- ❖ Khái niệm: Buzzer là một thiết bị phát âm thanh điện tử, được sử dụng để tạo ra các tín hiệu cảnh báo hoặc thông báo trong các hệ thống điện tử. Buzzer thường được ứng dụng trong các dự án IoT, robot, hệ thống báo động nhờ khả năng phát âm thanh đơn giản, dễ điều khiển và tiêu thụ điện năng thấp. [15]
- ❖ Cấu tạo: Còi buzzer thường có cấu tạo gồm các thành phần chính:
 - Phần vỏ ngoài: Bảo vệ các linh kiện bên trong, thường làm bằng nhựa.
 - Mạch dao động (đối với buzzer chủ động): Tạo tín hiệu âm thanh mà không cần tín hiệu xung từ bên ngoài.

- Màng rung (diaphragm): Dao động để tạo ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.
- Hai chân kết nối:
 - Chân dương (+)
 - Chân âm (-)

❖ Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 3V – 5V DC
- Dòng điện tiêu thụ: ~20mA – 30mA
- Tần số âm thanh: khoảng 2kHz – 4kHz
- Cường độ âm thanh: ~85dB – 95dB

❖ Nguyên lý hoạt động

Khi cấp điện vào buzzer, dòng điện làm cho màng rung bên trong dao động liên tục, tạo ra sóng âm. Đối với buzzer chủ động, mạch dao động bên trong sẽ tự tạo tín hiệu để phát âm thanh. Đối với buzzer thụ động, cần cấp tín hiệu xung từ vi điều khiển để tạo ra âm thanh mong muốn. [16]

❖ Chức năng

- Phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện vật cản.
- Thông báo trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Ứng dụng trong hệ thống báo động, robot và các thiết bị điện tử thông minh.

2.3.10. Động cơ Servo SG90



Hình 9. Động cơ Servo SG90

- ❖ Khái niệm: Servo SG90 là một loại động cơ servo mini, thường được sử dụng trong các dự án robot và IoT để điều khiển góc quay chính xác. Servo có khả năng quay theo góc xác định dựa trên tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển, phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao. [17]
- ❖ Cấu tạo: Servo SG90 gồm các bộ phận chính sau:
 - Động cơ DC nhỏ: Tạo chuyển động quay.
 - Hộp số (gearbox): Giảm tốc độ và tăng mô-men xoắn.
 - Mạch điều khiển: Nhận tín hiệu từ vi điều khiển và điều chỉnh vị trí quay.
 - Biến trở (potentiometer): Xác định vị trí góc hiện tại của trục.
 - Trục quay (shaft): Nơi gắn các cánh tay servo hoặc cơ cấu truyền động.
 - Dây kết nối (3 dây):
 - VCC (nguồn)
 - GND (mass)
 - Signal (tín hiệu điều khiển)
- ❖ Thông số kỹ thuật
 - Điện áp hoạt động: 4.8V – 6V
 - Góc quay: khoảng $0^{\circ} - 180^{\circ}$
 - Tốc độ: $\sim 0.1\text{s}/60^{\circ}$
 - Mô-men xoắn: $\sim 1.8\text{kg}\cdot\text{cm}$

- Trọng lượng: ~9g

❖ Nguyên lý hoạt động

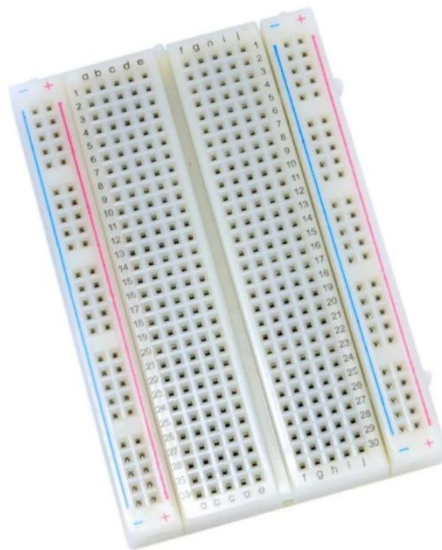
Servo hoạt động dựa trên tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) từ vi điều khiển. Độ rộng xung sẽ quyết định góc quay của servo (ví dụ: xung 1ms ~ 0°, 1.5ms ~ 90°, 2ms ~ 180°). Mạch điều khiển bên trong sẽ so sánh vị trí hiện tại với vị trí mong muốn và điều chỉnh động cơ để đạt được góc chính xác.

❖ Chức năng

- Điều khiển các cơ cấu quay như tay robot, camera hoặc bánh lái.
- Ứng dụng trong các hệ thống tự động cần độ chính xác cao.
- Hỗ trợ điều hướng hoặc điều chỉnh các bộ phận trong robot và xe thông minh.

2.3.11. Linh kiện khác

❖ Breadboard



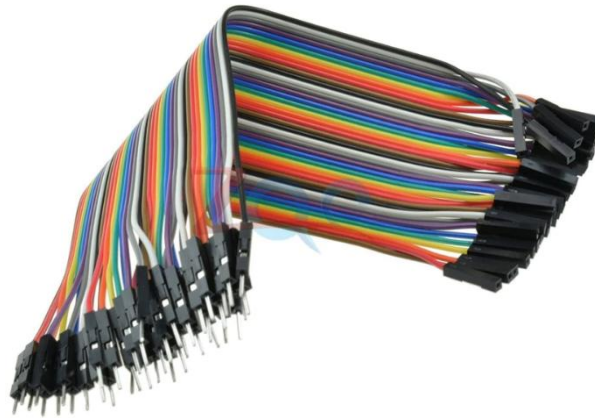
Hình 10. Breadboard

Công dụng

Để test board, bread board 85x55mm là một loại hình thức mạch cắm thử không có nguồn. Mạch cắm thử breadboard có thể giải quyết được nhiều vấn đề ví dụ như khi làm việc với Arduino để lắp ráp mạch, sẽ rất bất tiện khi phải hàn linh kiện mà chưa thể biết hàn như vậy có đúng hay không và hơn đó là dễ dàng sử dụng dành cho người mới bắt đầu. [18]

Thông số kỹ thuật:

- Số lỗ : 400 lỗ
- Vật liệu : nhựa ABS
- Chịu tải / dòng : 300V / 3-5
- ❖ Dây điện



Hình 11. Dây điện

Dây điện (Jumper wire): dùng để kết nối linh kiện trên breadboard hoặc giữa các module; có loại đực – đực, đực – cái, cái – cái.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG

Dựa trên những kiến thức đã trình bày ở chương trước về các thành phần phần cứng và nguyên lý hoạt động như vi điều khiển ESP32, cảm biến siêu âm, mạch điều khiển động cơ và các module liên quan, nhóm tiến hành áp dụng vào việc xây dựng mô hình thực tế. Những cơ sở lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thiết kế, lựa chọn linh kiện cũng như đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đúng yêu cầu đề ra.

Từ nền tảng đó, đề tài “Smart Wheelchair” được triển khai sang giai đoạn thực hành với mục tiêu xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng hoạt động thực tế. Quá trình này bao gồm thiết kế sơ đồ khối tổng thể, lắp ráp phần cứng, kết nối các module và lập trình điều khiển cho hệ thống. Đồng thời, nhóm cũng tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh và đánh giá hoạt

động của mô hình nhằm đảm bảo các chức năng như điều khiển từ xa, phát hiện vật cản và cảnh báo an toàn được thực hiện hiệu quả.

Nội dung chương này sẽ trình bày chi tiết quá trình xây dựng và triển khai mô hình Smart Wheelchair, từ khâu thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm.

2.4.1. Môi trường và công cụ phát triển

❖ Arduino

Tổng quan và sứ mệnh

Arduino là một nền tảng phần cứng – phần mềm mã nguồn mở đến từ Ý, được thiết kế nhằm giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với lập trình và điện tử. Mục tiêu của Arduino là xóa bỏ rào cản công nghệ, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật vào thực tế.

Hiện nay, Arduino phát triển theo ba hướng chính gồm: Maker (hỗ trợ sáng tạo và phát triển sản phẩm), Edu (cung cấp công cụ và chương trình học STEAM) và Pro (phục vụ doanh nghiệp với các giải pháp IoT chuyên nghiệp). [19]

Lịch sử hình thành và phát triển

Arduino được thành lập vào năm 2005 tại Viện Thiết kế Tương tác Ivrea (Ý) với mục tiêu ban đầu là tạo ra một công cụ chi phí thấp cho sinh viên. Nền tảng này được phát triển dựa trên dự án Wiring trước đó. Tên gọi “Arduino” xuất phát từ một quán bar tại Ivrea – nơi các nhà sáng lập thường gặp gỡ. Nhóm sáng lập gồm Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino và David Mellis.

Trong quá trình phát triển, Arduino từng trải qua tranh chấp thương hiệu nhưng sau đó đã được thống nhất và tiếp tục mở rộng. Đến năm 2025, Arduino được Qualcomm mua lại, đánh dấu bước phát triển mới của nền tảng này.

Đặc điểm phần cứng

Phần cứng của Arduino được thiết kế theo hướng mã nguồn mở, cho phép người dùng dễ dàng nghiên cứu, tùy chỉnh và phát triển. Các bo mạch Arduino thường sử dụng vi điều khiển dòng AVR 8-bit như ATmega328 hoặc các dòng 32-bit hiện đại hơn như ARM Cortex.

Mỗi bo mạch đều được trang bị các chân vào/ra (I/O) kỹ thuật số và analog, hỗ trợ giao tiếp nối tiếp và cổng USB để nạp chương trình. Đặc biệt, Arduino được tích hợp sẵn bootloader, giúp việc nạp chương trình trở nên đơn giản mà không cần thiết bị chuyên dụng.

Ngoài ra, Arduino còn hỗ trợ các bo mạch mở rộng gọi là shields, cho phép bổ sung thêm nhiều chức năng như điều khiển động cơ, hiển thị LCD, định vị GPS hay kết nối mạng. Điều này giúp hệ thống trở nên linh hoạt và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu của từng dự án.

Phần mềm và lập trình

Arduino sử dụng ngôn ngữ lập trình dựa trên C/C++, với cấu trúc chương trình đơn giản gồm hai hàm chính là `setup()` và `loop()`. Trong đó, `setup()` được sử dụng để khởi tạo các thông số ban đầu và chỉ chạy một lần, còn `loop()` sẽ chạy lặp lại liên tục để điều khiển hoạt động của hệ thống.

Các chương trình Arduino (gọi là sketch) được viết và quản lý thông qua môi trường phát triển tích hợp (IDE). Phiên bản IDE truyền thống nổi bật với sự đơn giản, cho phép biên dịch và nạp chương trình chỉ bằng một thao tác. Trong khi đó, Arduino IDE 2.0 hiện đại hơn với nhiều tính năng như gợi ý mã, kiểm tra lỗi cú pháp, chế độ tối và hỗ trợ gỡ lỗi trực tiếp, giúp nâng cao hiệu quả lập trình. [20]

Liên hệ thực tế trong dự án Smart Wheelchair

Arduino được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ các dự án đơn giản như điều khiển đèn LED, đo nhiệt độ đến các hệ thống phức tạp như máy bay không người lái, thiết bị IoT hay hệ thống tự động hóa. Nhờ tính linh hoạt, chi phí thấp và dễ sử dụng, Arduino trở thành nền tảng phù hợp cho việc phát triển các sản phẩm thông minh trong đời sống. Chính vì những ưu điểm đó, Arduino được lựa chọn làm nền tảng chính trong dự án Smart Wheelchair, nơi các kiến thức về lập trình, cảm biến và điều khiển được ứng dụng trực tiếp vào thực tế.

Trong dự án Smart Wheelchair, Arduino đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống. Thiết bị này có nhiệm vụ tiếp nhận lệnh điều khiển từ người dùng thông qua giao diện web, sau đó xử lý và gửi tín hiệu đến các bộ phận như động cơ, đèn và cảm biến.

Cụ thể, Arduino được sử dụng để điều khiển các chức năng di chuyển của xe bao gồm tiến, lùi, rẽ trái và rẽ phải thông qua trang web điều khiển. Điều này giúp người dùng có thể thao tác từ xa một cách thuận tiện và dễ dàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng bật/tắt đèn nhằm hỗ trợ di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Ngoài các chức năng điều khiển cơ bản, Arduino còn kết hợp với cảm biến để nâng cao tính an toàn cho người sử dụng. Khi phát hiện vật cản phía trước, hệ thống sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh, đồng thời điều chỉnh hướng di chuyển để tránh va chạm. Cơ chế này giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành, đặc biệt trong môi trường có nhiều chướng ngại vật.

Việc ứng dụng Arduino trong dự án không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định mà còn thể hiện rõ khả năng xử lý linh hoạt và mở rộng chức năng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm thông minh trong tương lai, góp phần hỗ trợ con người trong cuộc sống hằng ngày.

❖ Proteus

Tổng quan

Proteus (tên đầy đủ là Proteus Design Suite) là một phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế và mô phỏng mạch điện tử (EDA). Phần mềm được phát triển bởi công ty Labcenter Electronics Ltd. tại Anh và hiện là một trong những công cụ phổ biến trong học tập cũng như nghiên cứu điện tử.

Khác với Arduino là nền tảng mã nguồn mở, Proteus là phần mềm thương mại độc quyền. Tuy nhiên, nhờ giao diện trực quan và khả năng mô phỏng mạnh mẽ, Proteus hỗ trợ hiệu quả cho việc thiết kế và kiểm tra mạch điện trước khi triển khai thực tế. [21]

Lịch sử hình thành và phát triển

Proteus đã có hơn 35 năm phát triển, bắt đầu từ thời kỳ hệ điều hành MS-DOS. Phiên bản đầu tiên ra đời năm 1988 với tên gọi PC-B do John Jameson xây dựng.

Qua nhiều năm, phần mềm liên tục được nâng cấp với các tính năng quan trọng như vẽ sơ đồ nguyên lý, mô phỏng SPICE, mô phỏng vi điều khiển, định tuyến mạch tự động và hiển thị mạch 3D. Các phiên bản hiện đại như Proteus 9 và 9.1 đã được cải tiến với kiến trúc 64-bit, hiệu suất cao và tích hợp thêm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Các modun và tính năng cốt lõi

Proteus bao gồm nhiều mô-đun quan trọng hỗ trợ toàn bộ quá trình thiết kế mạch điện. Trước hết là công cụ vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic Capture), cho phép người dùng thiết kế và kết nối các linh kiện một cách trực quan.

Điểm nổi bật nhất của Proteus là khả năng mô phỏng vi điều khiển (VSM). Người dùng có thể nạp chương trình vào vi điều khiển và quan sát hoạt động của toàn bộ hệ thống ngay trên phần mềm. Proteus hỗ trợ nhiều dòng chip như Arduino, PIC, AVR hay ARM, giúp việc kiểm tra chương trình trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ thiết kế mạch in (PCB) với thư viện linh kiện phong phú và công cụ định tuyến tự động. Tính năng xem trước mạch dưới dạng 3D cũng giúp người dùng hình dung rõ hơn về sản phẩm trước khi chế tạo thực tế.

Liên hệ thực tế trong dự án Smart Wheelchair

Các phiên bản mới của Proteus đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế và mô phỏng. Nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với các công cụ hỗ trợ như ProPilot và ProTutor, giúp phân tích mạch, phát hiện lỗi và hỗ trợ lập trình nhanh chóng hơn. Ngoài ra, Proteus còn hỗ trợ xây dựng và mô phỏng các hệ thống IoT thông qua Arduino và các nền tảng tương tự, cho phép thiết kế các hệ thống điều khiển từ xa một cách trực quan.

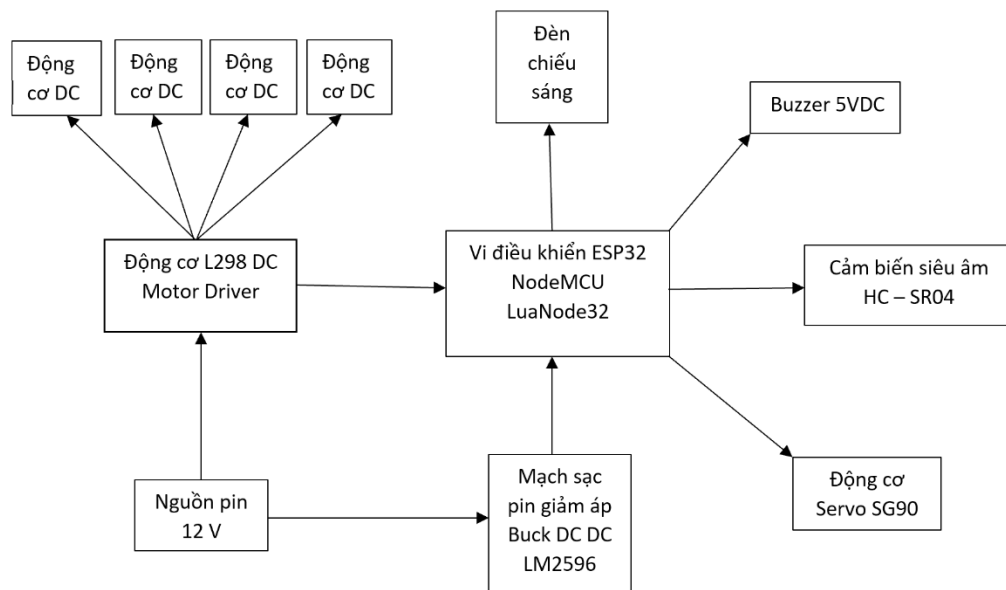
Nhờ những tính năng này, Proteus được sử dụng rộng rãi trong cả công nghiệp và giáo dục như một công cụ mô phỏng và thiết kế hiệu quả. Người dùng có thể kiểm tra toàn bộ hệ thống, phát hiện lỗi và tối ưu hoạt động ngay trên máy tính trước khi tiến hành lắp ráp thực tế, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trong dự án Smart Wheelchair, Proteus đóng vai trò là công cụ hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn thiết kế và thử nghiệm. Thông qua phần mềm, nhóm có thể mô phỏng mạch điều khiển sử dụng Arduino và kiểm tra trước các chức năng như điều khiển xe tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải thông qua giao diện điều khiển. Đồng thời, hệ thống cảm biến phát hiện vật cản cũng được kiểm tra để đảm bảo khi gặp chướng ngại vật, xe có thể phát cảnh báo và tự động điều chỉnh hướng di chuyển.

Bên cạnh đó, Proteus còn giúp kiểm tra sự phối hợp giữa các linh kiện như vi điều khiển, động cơ, cảm biến và đèn. Nhờ vậy, các lỗi có thể được phát hiện và xử lý sớm trước khi triển khai thực tế, góp phần giúp hệ thống Smart Wheelchair hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả hơn. [21]

2.4.2. Sơ đồ khối ứng dụng và nguyên lý làm việc

❖ Sơ đồ khối ứng dụng

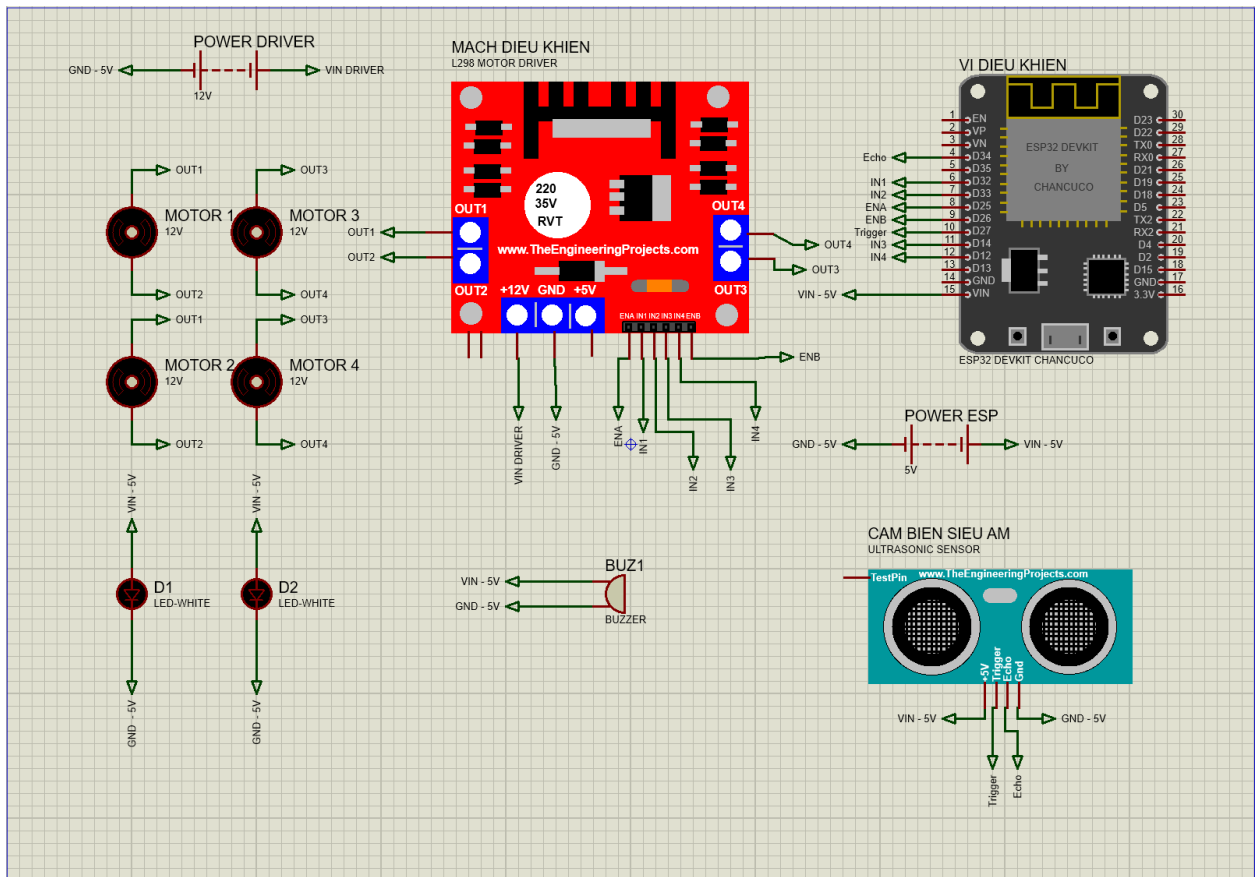


Hình 12. Sơ đồ khối ứng dụng

❖ Nguyên lý làm việc

- Điều khiển bằng WiFi thông qua WebServer: Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 hoạt động ở chế độ Station (STA), cho phép kết nối trực tiếp đến mạng WiFi do người dùng cung cấp thông qua tên mạng (SSID) và mật khẩu. Sau khi kết nối thành công, ESP32 sẽ được cấp phát địa chỉ IP từ router và tiến hành khởi tạo một Web Server nội bộ. Thông qua địa chỉ IP này, người dùng có thể sử dụng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính để truy cập vào giao diện điều khiển. Tại đây, các lệnh điều khiển (như bật/tắt LED, điều khiển động cơ...) sẽ được gửi từ client đến ESP32 và xử lý theo thời gian thực.
- Đèn chiếu sáng: Đèn LED được cấp nguồn và điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển ESP32 thông qua các chân GPIO. ESP32 sau khi kết nối WiFi sẽ khởi tạo Web Server, cho phép người dùng truy cập bằng trình duyệt để gửi lệnh điều khiển. Các tín hiệu từ giao diện web sẽ được ESP32 xử lý và xuất mức logic phù hợp để bật/tắt hoặc điều chỉnh trạng thái của đèn. Việc tích hợp này giúp hệ thống điều khiển đèn từ xa một cách linh hoạt, không cần phần mềm chuyên dụng mà chỉ cần sử dụng trình duyệt web.
- Còi cảnh báo nhận diện bằng cảm biến HC – SR04: Còi cảnh báo được điều khiển bởi vi điều khiển ESP32 dựa trên tín hiệu từ cảm biến siêu âm HC-SR04. Khi cảm biến phát hiện vật cản ở khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 15 cm, ESP32 sẽ xử lý tín hiệu và kích hoạt còi để cảnh báo người dùng. Ngược lại, khi khoảng cách lớn hơn 15 cm, còi sẽ tắt. Cơ chế này giúp hệ thống phát hiện và cảnh báo kịp thời, nâng cao độ an toàn khi di chuyển.
- Tự động điều hướng bằng cảm biến HC – SR04: Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 kết hợp với vi điều khiển ESP32 để hỗ trợ hai chế độ hoạt động: thủ công và tự động. Ở chế độ thủ công, người dùng có thể điều khiển thiết bị dừng lại thông qua giao diện web. Trong khi đó, ở chế độ tự động, khi cảm biến phát hiện vật cản trong phạm vi an toàn (ví dụ ≤ 15 cm), hệ thống sẽ tự động dừng và thực hiện quay đầu để tránh va chạm. Cơ chế này giúp tăng tính linh hoạt và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

2.4.3. Sơ đồ mạch kết nối và các bước xây dựng



Hình 13. Sơ đồ mạch kết nối

❖ Phần nguồn và công suất:

- Nguồn 5V: Cấp cho ESP32, cảm biến HC-SR04 và buzzer thông qua module hạ áp LM2596 từ 3 pin Li-ion 18650, đảm bảo điện áp ổn định.
- Nguồn 12V: Cấp riêng cho module L298N để điều khiển động cơ DC, đảm bảo đủ công suất và tránh sụt áp.
- Mass chung (GND): Toàn bộ hệ thống dùng chung mass để tín hiệu điều khiển ổn định.

❖ Khối xử lý trung tâm ESP32

- Điều khiển Motor Driver L298N

Vi điều khiển ESP32 điều khiển module L298N thông qua các chân GPIO 25, GPIO 26, GPIO 27, GPIO 14, GPIO 32 và GPIO 33, lần lượt nối với các chân ENA, IN1, IN2, ENB,

IN3 và IN4 để điều khiển tốc độ và chiều quay của 4 động cơ DC. Trong đó, ENA và ENB nhận tín hiệu PWM để điều chỉnh tốc độ hai bên động cơ, còn IN1, IN2, IN3, IN4 dùng để xác định chiều quay. Toàn bộ hệ thống sử dụng GND chung giữa ESP32 và L298N để đảm bảo hoạt động ổn định.

- Điều khiển đèn chiếu sáng

Vi điều khiển ESP32 điều khiển đèn chiếu sáng (LED) thông qua GPIO 21, chân dương (+) LED nối vào GPIO và chân âm (GND) nối chung với mass hệ thống. ESP32 xuất tín hiệu HIGH/LOW để bật/tắt LED, giúp điều chỉnh chiếu sáng theo trạng thái vận hành của xe và đảm bảo hoạt động ổn định nhờ mass chung (GND).

- Điều khiển còi buzzer

Vi điều khiển ESP32 điều khiển còi buzzer thông qua GPIO 23, một chân buzzer nối vào chân GPIO điều khiển và chân còn lại nối với GND chung của hệ thống. ESP32 xuất tín hiệu HIGH/LOW để bật hoặc tắt buzzer, dùng để phát cảnh báo khi xe gặp vật cản hoặc xảy ra sự cố, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định nhờ mass chung (GND).

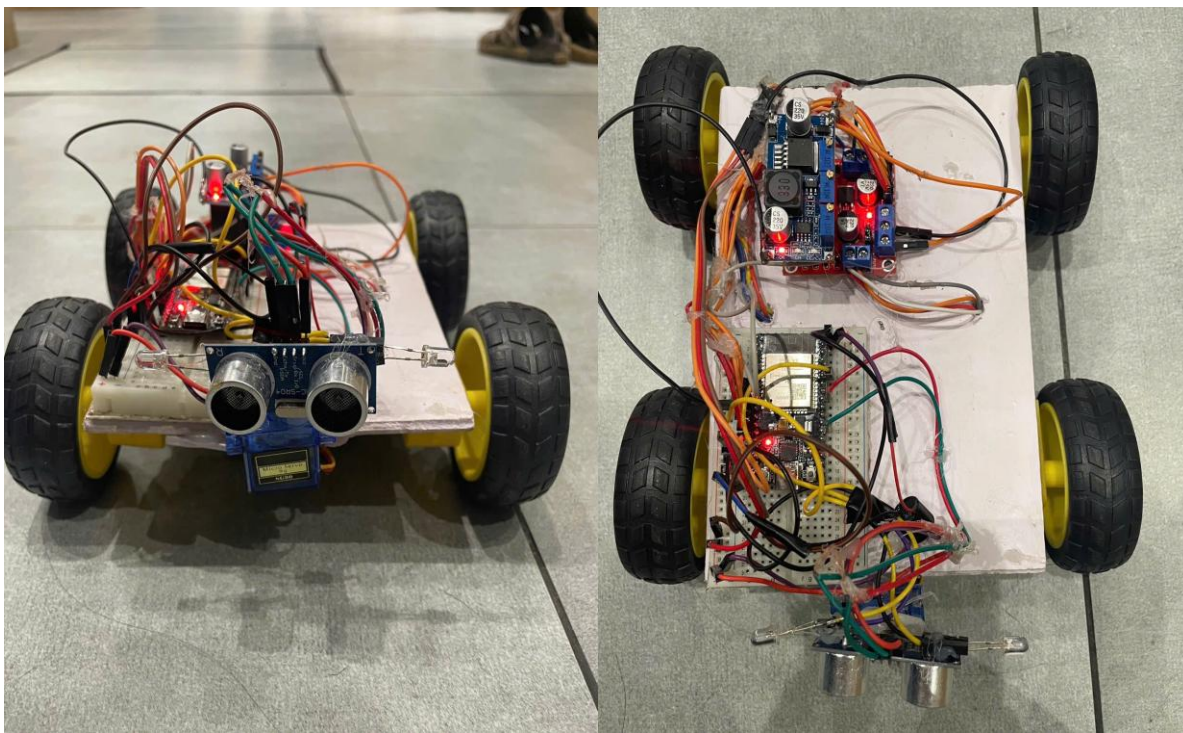
- ❖ Khối điều khiển động cơ Motor DC

Module motor driver L298N được kết nối với 4 động cơ DC, trong đó bánh xe 1 và bánh xe 2 được nối với các ngõ ra OUT1 và OUT2, còn bánh xe 3 và bánh xe 4 được nối với các ngõ ra OUT3 và OUT4. Module driver sử dụng nguồn 12V từ pin để cấp công suất cho động cơ, đồng thời chân GND của nguồn pin được nối với GND của L298N và GND của ESP32 để tạo mass chung, giúp hệ thống hoạt động ổn định.

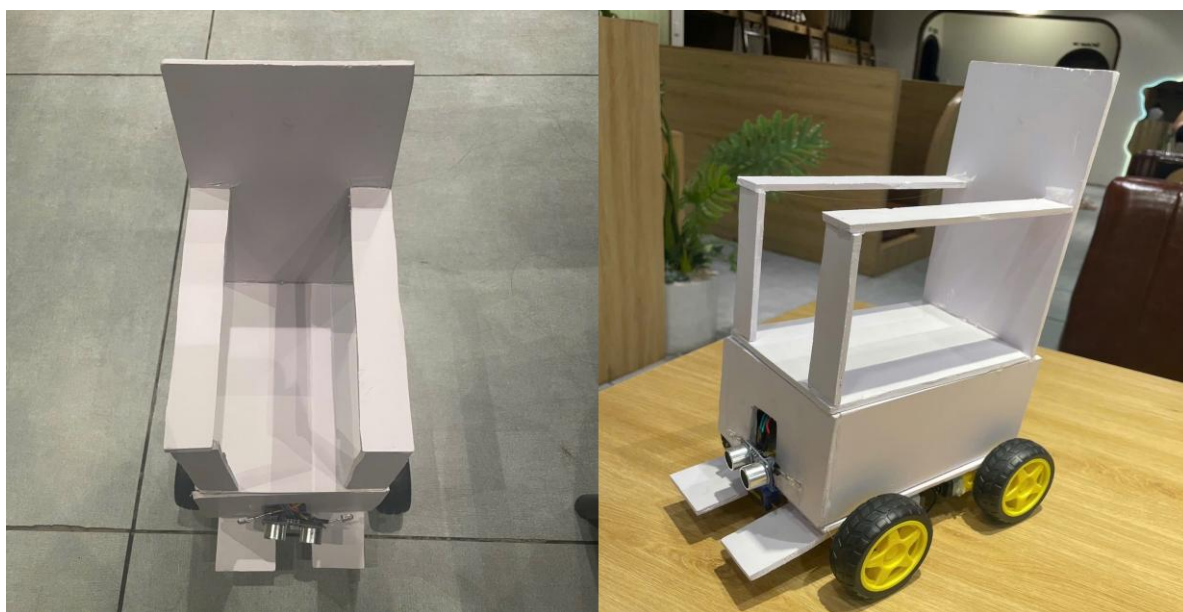
- ❖ Khối cảm biến và động cơ

Khối cảm biến của hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 kết hợp với servo SG90 để quét và phát hiện vật cản phía trước xe. Trong đó, chân VCC của HC-SR04 được nối với chân Vin của ESP32, chân GND nối với GND chung của hệ thống, chân Trigger nối với GPIO 4 và chân Echo nối với GPIO 18 của ESP32 để gửi và nhận tín hiệu đo khoảng cách. Servo SG90 được kết nối với ESP32 qua chân tín hiệu điều khiển tại GPIO 12, đồng thời cấp

nguồn từ Vin và nối mass về GND chung. Servo có nhiệm vụ quay cảm biến để mở rộng vùng quét, giúp hệ thống phát hiện vật cản hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ cảnh báo và tránh va chạm trong quá trình di chuyển.



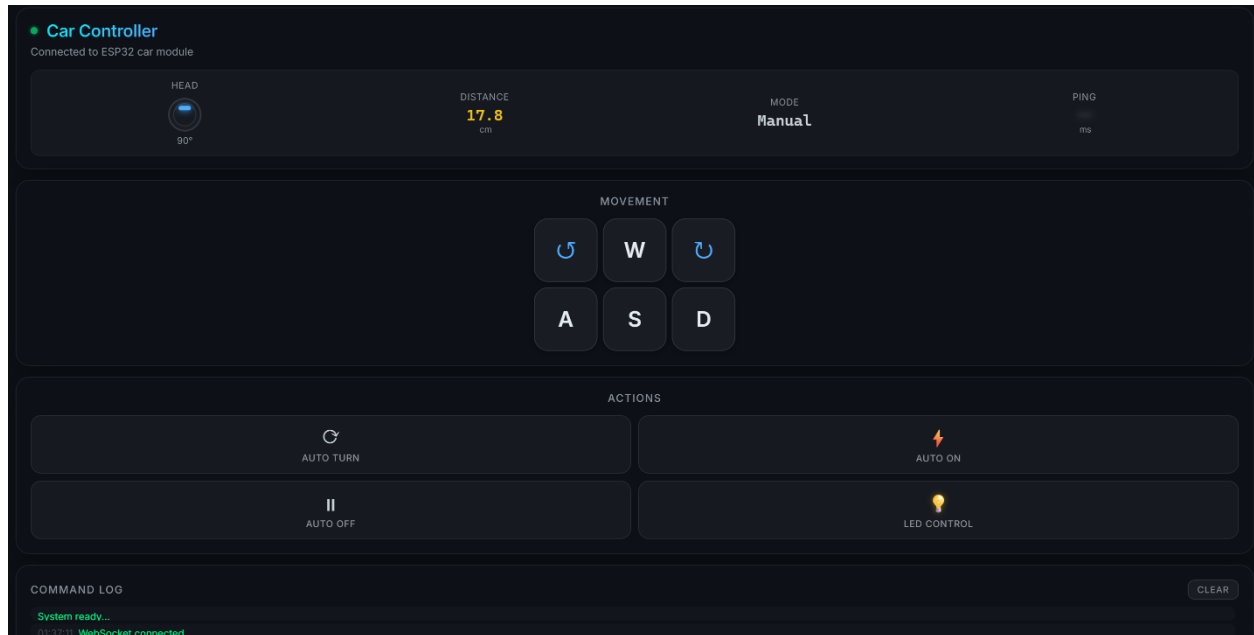
Hình 14. Mô hình trước khi lắp khung



Hình 15. Mô hình sau khi lắp khung

2.4.4. Giao diện điều khiển Web Server

Truy cập: <http://222.253.80.30:41205/static/> để điều khiển



Hình 16. Giao diện điều khiển qua Web Server

2.4.5. Những khó khăn và cách khắc phục

❖ Khó khăn

Kết nối phần cứng

- Việc kết nối giữa các linh kiện như Arduino, động cơ, cảm biến và module điều khiển còn gặp lỗi do sai sót trong đấu nối.
- Dây nối trong mạch đôi khi bị lỏng lẻo, tiếp xúc không chắc chắn, khiến hệ thống hoạt động chập chờn.

Nguồn điện

- Pin sạc bị hư hoặc hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến khả năng cấp điện cho toàn bộ hệ thống.
- Đã xảy ra tình trạng chạm chập giữa nguồn và mass (GND), gây hỏng linh kiện.

Kết nối và điều khiển từ xa

- Module WiFi không nhận tín hiệu hoặc kết nối không ổn định, làm gián đoạn việc điều khiển qua trang web.

- Khi lập trình điều khiển web, xuất hiện độ trễ hoặc xe phản hồi chưa đúng với lệnh.
Xử lý cảm biến và hệ thống
- Cảm biến phát hiện vật cản đôi khi hoạt động chưa chính xác, dễ bị nhiễu hoặc nhận sai khoảng cách.
- Việc tích hợp nhiều chức năng cùng lúc (di chuyển, đèn, cảm biến, điều khiển từ xa) khiến hệ thống ban đầu chưa ổn định.

❖ Cách khắc phục

Kết nối phần cứng

- Kiểm tra lại toàn bộ sơ đồ đấu nối trước khi lắp đặt để đảm bảo đúng chân và đúng chức năng của từng linh kiện.
- Sử dụng dây nối chất lượng tốt, cắm chắc chắn vào các cổng và có thể cố định bằng keo hoặc dây rút để tránh bị lỏng trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện kiểm tra từng phần riêng lẻ (động cơ, cảm biến, đèn...) trước khi kết nối toàn hệ thống để dễ phát hiện lỗi.

Nguồn điện

- Thay thế pin sạc bị hư bằng pin mới có dung lượng và điện áp phù hợp với hệ thống.
- Bổ sung các biện pháp bảo vệ như cầu chì hoặc module ổn áp để hạn chế rủi ro khi có sự cố điện.
- Kiểm tra kỹ trước khi cấp nguồn, đảm bảo không có hiện tượng nối nhầm giữa nguồn và mass (GND).

Kết nối và điều khiển từ xa

- Kiểm tra lại cấu hình module WiFi, đảm bảo kết nối đúng mạng và tín hiệu ổn định.
- Tối ưu lại code điều khiển để giảm độ trễ và tăng độ chính xác khi gửi – nhận lệnh.
- Đặt module WiFi ở vị trí thoáng, hạn chế vật cản để cải thiện khả năng bắt sóng.

Xử lý cảm biến và hệ thống

- Hiệu chỉnh lại cảm biến để tăng độ chính xác trong việc phát hiện vật cản.
- Lọc nhiễu tín hiệu bằng phần mềm hoặc phần cứng để tránh sai số khi đo khoảng cách.

- Tối ưu lại chương trình điều khiển để các chức năng hoạt động đồng bộ và ổn định hơn khi tích hợp chung trong hệ thống.

PHẦN 3: KẾT LUẬN

3.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã thiết kế và xây dựng thành công mô hình xe lăn thông minh (Smart Wheelchair) với đầy đủ các chức năng cơ bản theo mục tiêu ban đầu đề ra. Hệ thống đã được triển khai hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, đảm bảo sự kết nối và hoạt động đồng bộ giữa các thành phần như vi điều khiển, cảm biến và mạch điều khiển động cơ.

Cụ thể, mô hình cho phép người dùng điều khiển xe từ xa thông qua giao diện trang web một cách trực quan và thuận tiện. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác điều khiển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải với độ phản hồi nhanh và ổn định. Điều này giúp nâng cao khả năng điều hướng linh hoạt của xe trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Ngoài chức năng điều khiển di chuyển, hệ thống còn tích hợp tính năng bật/tắt đèn chiếu sáng, hỗ trợ người dùng khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc vào ban đêm. Chức năng này góp phần tăng tính an toàn và khả năng quan sát trong quá trình sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống cảm biến siêu âm đã được triển khai hiệu quả trong việc phát hiện vật cản phía trước. Khi phát hiện có chướng ngại vật trong phạm vi nguy hiểm, xe sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh để thông báo cho người sử dụng. Đồng thời, hệ thống có khả năng tự động thay đổi hướng di chuyển nhằm tránh vật cản, giúp hạn chế va chạm và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Qua quá trình thử nghiệm, mô hình cho thấy khả năng hoạt động ổn định, các chức năng chính đều được thực hiện đúng theo thiết kế. Kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ IoT trong việc phát triển các thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh, góp phần nâng cao tính tự chủ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người sử dụng.

3.2. Ưu điểm và nhược điểm

❖ Ưu điểm

- Tăng tính an toàn: Xe được tích hợp cảm biến siêu âm HC-SR04, buzzer và đèn chiếu sáng, giúp phát hiện vật cản, cảnh báo kịp thời và giảm nguy cơ va chạm hoặc té ngã.
- Điều khiển linh hoạt từ xa: Có thể vận hành qua WiFi bằng ứng dụng di động, thuận tiện cho người dùng và người chăm sóc.
- Tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ: Hiển thị trạng thái xe, hướng di chuyển và nhận thông báo cảnh báo từ xa.
- Tiện lợi trong điều kiện thiếu sáng: Đèn chiếu sáng giúp cải thiện tầm nhìn, nâng cao an toàn khi di chuyển ban đêm hoặc trong môi trường tối.
- Phản hồi nhanh và tự động: Xe có thể dừng hoặc giảm tốc khi gặp vật cản, giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng.

❖ Nhược điểm

- Chi phí cao: Việc tích hợp cảm biến, mạch điều khiển, đèn và kết nối Wi-Fi làm tăng chi phí sản xuất so với xe lăn thông thường.
- Phụ thuộc vào nguồn điện và kết nối WiFi: Khi pin yếu hoặc mất kết nối WiFi, các chức năng điều khiển từ xa và cảnh báo có thể bị hạn chế.
- Đòi hỏi bảo trì: Hệ thống cảm biến, buzzer, đèn và module WiFi cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Khả năng chống va chạm hạn chế trong điều kiện phức tạp: Mặc dù có cảm biến, nhưng trong môi trường quá đông hoặc nhiều chướng ngại vật nhỏ, xe vẫn có thể gặp khó khăn trong việc tự động tránh vật cản.

3.3. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp bằng cách tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo (AI) và camera để cải thiện khả năng nhận diện vật cản, giúp xe phân biệt và xử lý tốt hơn trong các môi trường phức tạp như nơi đông người hoặc nhiều chướng ngại vật nhỏ. Điều này sẽ góp phần nâng cao độ an toàn và tính linh hoạt khi di chuyển. Đồng thời, việc bổ sung điều

khuyến bằng giọng nói hoặc cử chỉ cũng là một hướng phát triển phù hợp, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn, đặc biệt đối với những người gặp hạn chế về vận động tay.

Bên cạnh đó, đề tài có thể được mở rộng bằng cách xây dựng một ứng dụng di động chuyên dụng thay vì chỉ sử dụng giao diện web. Ứng dụng này có thể tích hợp nhiều chức năng như theo dõi trạng thái pin, định vị vị trí xe thông qua GPS, lưu lại lịch sử di chuyển và gửi cảnh báo khẩn cấp đến người thân khi cần thiết. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được nghiên cứu phát triển theo hướng tự hành, cho phép xe tự động tìm đường và hỗ trợ người dùng di chuyển mà không cần điều khiển liên tục.

Ngoài các cải tiến về phần mềm, phần cứng cũng cần được tối ưu nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao thời lượng pin, giúp sản phẩm trở nên phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Cuối cùng, việc thử nghiệm trong nhiều môi trường và trên nhiều đối tượng người dùng khác nhau sẽ giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả của hệ thống, từ đó hoàn thiện sản phẩm và hướng tới khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Raj and A. C. Raman, *Internet of Things (IoT): Technologies, Applications, Challenges and Solutions*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017.
- [2] “Bài 1: Giới thiệu ESP32 và phần mềm lập trình Arduino IDE - E-Lab.” Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <https://blog.deviot.vn/posts/arduino/bai-1-gioi-thieu-esp32-va-phan-mem-lap-trinh-arduino-ide>
- [3] “ESP32,” *Simple English Wikipedia, the free encyclopedia*. Mar. 15, 2026. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=ESP32&oldid=10783336>
- [4] jameswilson, “ESP32 Pinout, Datasheet, Features & Applications - The Engineering Projects.” Accessed: Mar. 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.theengineeringprojects.com/2020/12/esp32-pinout-datasheet-features-applications.html>
- [5] Dejan, “L298N Motor Driver - Arduino Interface, How It Works, Codes, Schematics,” *How To Mechatronics*. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/>
- [6] “Motor Driver Module-L298N - Wiki.” Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=Motor_Driver_Module%E2%80%91L298N&oldid=3028
- [7] “Module điều khiển động cơ L298N,” *mecsu.vn*. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <http://mecsu.vn/ho-tro-ky-thuat/module-dieu-khien-dong-co-l298n.IGG>
- [8] “DC motor,” *Wikipedia*. Mar. 06, 2026. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DC_motor&oldid=1342092901
- [9] “DC Motors with innovative winding technology | FAULHABER,” *Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG*. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.faulhaber.com/en/products/dc-motors>
- [10] “Tìm hiểu cảm biến siêu âm HC-SR04.” Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://dientutuonglai.com/tim-hieu-hc-sr04.html>

- [11] “Pin 18650 là gì – Hiểu rõ về pin 18650.” Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://linhkienhatech.com/blogs/news/pin-18650-la-gi-hieu-ro-ve-pin-18650>
- [12] “Mạch hạ áp Buck LM2596 DC-DC 3A có thể điều chỉnh điện áp,” Linh kiện Điện. Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://banlinhkiendientu.vn/mach-lm2596dc-dc/>
- [13] “Mạch giảm áp DC LM2596 3A,” IC ĐÂY RỒI. Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://icdayroi.com/mach-giam-ap-dc-lm2596-3a>
- [14] “8mm LED Technical Specifications and Power Characteristics.” Accessed: Mar. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.make-it.ca/8mm-led-specifications/>
- [15] “Tìm hiểu về buzzer.” Accessed: Mar. 25, 2026. [Online]. Available: <https://dientutuonglai.com/tim-hieu-buzzer.html>
- [16] “Buzzer : Working, Types, Circuit, Advantages & Disadvantages.” Accessed: Mar. 25, 2026. [Online]. Available: https://www-elprocus-com.translate.goog/buzzer-working-applications/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=tc&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3Db82cb8d922647604:TM%3D1774419183:C%3Dr:IP%3D14.187.42.6-S%3D6GrWb2e2RKwPzJFYj2KKP_A%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DWed,+25-Mar-2026+09:13:03+GMT
- [17] “Động cơ servo SG90 180 độ,” Nshopvn.com. Accessed: Mar. 25, 2026. [Online]. Available: <https://nshopvn.com/product/dong-co-servo-sg90-tower-pro/>
- [18] “Bảng thử mạch Solderless Breadboard 400 Point.” Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://hshop.vn/bang-thu-mach-solderless-breadboard-400-point>
- [19] “Arduino - Wikipedia.” Accessed: Mar. 24, 2026. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino>
- [20] “About Arduino.” Accessed: Mar. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/about/>
- [21] “Proteus Design Suite,” *Wikipedia*. Nov. 17, 2025. Accessed: Mar. 24, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteus_Design_Suite&oldid=1322730329